

Struktur Arsitektur & Kamus Data Portal UKPBJ

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) — Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Versi Dokumen: 1.2.0 (Tahun Anggaran 2026)

Basis Framework: Next.js 14 App Router + TypeScript

Database & Storage: Supabase PostgreSQL + CDN Buckets

AI Engine: Google Gemini 2.5 Flash SDK

BAB I: STRUKTUR ARSITEKTUR SISTEM

Sistem Portal UKPBJ Kemnaker RI dirancang menggunakan pola arsitektur **Jamstack Modern Terpadu** yang memisahkan antara Presentation Layer, Global Business State, Serverless API Handlers, dan Persistent Cloud Storage.

Lapisan (Layer)	Teknologi / Modul	Fungsi & Peran Utama
1. Presentation Layer (Frontend)	Next.js 14, React 18, Tailwind CSS, Framer Motion, Lucide Icons	Antarmuka publik dan dashboard admin yang responsif, modern, beranimasi interaktif, dan ramah aksesibilitas pemerintah.
2. State & Caching Layer	DataContext, LanguageContext (i18n), LocalStorage fallback	Pusat penyimpanan *state* global, sinkronisasi data antar halaman, optimasi multi-bahasa (ID/EN), dan ketahanan offline cache.
3. Backend & Serverless Layer	Next.js Serverless Route Handlers (/api/chat, /api/admin/data)	Eksekusi endpoint API backend aman tanpa server fisik, penanganan request asisten AI chatbot, dan validasi data.
4. Persistence & Database	Supabase PostgreSQL + Storage Buckets (CDN)	Penyimpanan data relasional dan hosting berkas dokumen lampiran PDF/DOCX serta media galeri foto & warta.
5. AI Intelligence Layer	Google GenAI SDK (@google/genai — Gemini 2.5 Flash)	Layanan live chat AI cerdas yang memahami konteks regulasi PBJ, struktur organisasi Kemnaker, dan konsultasi pengadaan.

Daftar Modul & Struktur Rute Halaman (Routing Structure):

- / (Root) — Halaman Beranda / Landing Page interaktif, statistik pengadaan, banner warta, dan quick access SPSE.
- /admin — CMS Dashboard terpadu untuk CRUD Berita, Paket RUP/Tender, Agenda, Regulasi, SOP, Panduan, & Galeri.
- /tentang — Profil Lembaga, Visi Misi, Tugas Pokok & Fungsi, serta Struktur Organisasi Interaktif.
- /berita & /berita/[id] — Indeks Warta & Berita PBJ dengan filter Multi-Selected Tag kapsul dan halaman baca detail.
- /monitoring — Transparansi Paket Pengadaan RUP/Tender, nilai HPS, satuan kerja, dan unduh dokumen lelang.
- /agenda — Jadwal kegiatan, sosialisasi, pelatihan bimtek, dan rapat aanwijzing pengadaan.
- /informasi/* — Bank data peraturan (/peraturan), SOP (/sop), panduan teknis (/panduan), clearing house, & sertifikasi PBJ.
- /galeri & /layanan — Galeri dokumentasi visual & direktori akses layanan SPSE / LPSE.

BAB II: KAMUS DATA LENGKAP (DATA DICTIONARY)

Kamus data mendefinisikan secara rinci struktur entitas, nama kolom atribut, tipe data, status keharusan (nullability), serta deskripsi dan contoh data operasional pada sistem.

1. Entitas: `NewsItem` (Warta & Berita PBJ)

Menyimpan publikasi warta pengadaan, siaran pers resmi, dan pengumuman lelang.

Atribut	Tipe Data	Null	Deskripsi & Nilai Contoh
<code>id</code>	string	No	Identifier unik artikel (contoh: 'NEWS-2026-001')
<code>title</code>	string	No	Judul artikel berita pengadaan.
<code>category</code>	string	No	Kategori: 'Berita PBJ' 'Pengumuman Lelang' 'Regulasi' 'Siaran Pers'
<code>author</code>	string	Yes	Penulis / unit penerbit (contoh: 'Humas Kemnaker')
<code>date</code>	string	No	Format tanggal tampilan (contoh: '07 Okt 2026')
<code>status</code>	enum	No	Status tayang: 'Published' 'Draft' 'Archived'
<code>excerpt</code>	string	No	Ringkasan singkat artikel untuk preview card.
<code>content</code>	string	No	Isi lengkap naskah berita.
<code>imageUrl</code>	string	Yes	URL gambar sampul (Supabase Storage/CDN).
<code>noticeTitle</code>	string	Yes	Judul kotak pengumuman resmi di detail warta.
<code>noticeContent</code>	string	Yes	Naskah kepatuhan tata kelola SPSE Kemnaker.
<code>tags</code>	string[]	Yes	Array tag multi-select (contoh: ['#UKPBJKemnaker', '#SPSEKemnaker'])
<code>syncFrontend</code>	boolean	No	Flag penanda integrasi aktif ke portal publik.

2. Entitas: `ProcurementPackage` (Paket Pengadaan / RUP / Tender)

Atribut	Tipe Data	Null	Deskripsi & Nilai Contoh
<code>id</code>	string	No	Identifier unik paket tender/pengadaan.
<code>code</code>	string	No	Kode RUP / Tender SPSE (contoh: 'RUP-2026-0891')
<code>title</code>	string	No	Nama paket pengadaan barang / jasa / pekerjaan.
<code>unit</code>	string	No	Satuan kerja pemrakarsa (contoh: 'Ditjen Binapenta')
<code>hps</code>	string	No	Nilai Harga Perkiraan Sendiri (contoh: 'Rp 450.000.000')
<code>category</code>	enum	No	Jenis: 'Tender' 'Seleksi' 'Pengadaan Langsung' 'E-Purchasing'
<code>status</code>	enum	No	Tahapan: 'Pendaftaran Dibuka' 'Tahap Evaluasi' 'Selesai'
<code>deadline</code>	string	No	Batas akhir pendaftaran penawaran.
<code>method</code>	string	No	Metode pemilihan rekanan/penyedia.
<code>downloadUrl</code>	string	Yes	Tautan berkas spesifikasi teknis / KAK lelang.
<code>documents</code>	array	Yes	Daftar lampiran dokumen teknis (nama, ukuran, URL).

3. Entitas: Agendaltem (Jadwal Kegiatan & Acara PBJ)

Atribut	Tipe Data	Null	Deskripsi & Nilai Contoh
id	string	No	Identifier unik agenda.
title	string	No	Nama kegiatan / seminar / sosialisasi.
category	enum	No	Kategori: 'Tender' 'Sosialisasi' 'Sertifikasi' 'Bimtek' 'Rapat'
date	string	No	Tanggal pelaksanaan (contoh: '2026-10-15')
time	string	No	Waktu pelaksanaan (contoh: '09:00 - 12:00 WIB')
location	string	No	Tempat fisik / tautan daring Zoom Meeting.
organizer	string	No	Unit panitia penyelenggara.
status	enum	No	Status: 'Terjadwal' 'Berlangsung' 'Selesai' 'Dibatalkan'
zoomUrl	string	Yes	Link join video conference online.

4. Entitas: RegulasItem (Bank Peraturan & Dasar Hukum)

Atribut	Tipe Data	Null	Deskripsi & Nilai Contoh
id	string	No	ID unik berkas regulasi.
nomor	string	No	Nomor peraturan resmi (contoh: 'Perpres No. 12 Tahun 2021')
tentang	string	No	Judul perihal regulasi.
tahun	string	No	Tahun pengesahan aturan.
kategori	enum	No	'Peraturan Menteri' 'Peraturan LKPP' 'Keputusan Menteri' 'UU'
status	enum	No	Status hukum: 'Aktif' 'Draft' 'Dicabut'
downloadUrl	string	Yes	URL berkas PDF regulasi resmi.

5. Entitas: SopItem & PanduanItem (Standar Prosedur & Juknis)

Entitas / Atribut	Tipe Data	Null	Deskripsi & Keterangan
Sop.kode	string	No	Nomor kode SOP (contoh: 'SOP/UKPBJ/01/2026')
Sop.judul	string	No	Nama prosedur standar operasional pelayanan.
Sop.status	enum	No	Status dokumen: 'Berlaku' 'Dalam Revisi' 'Draft'
Panduan.role	string	No	Sasaran peran: 'PA / KPA' 'PPK' 'Pokja Pemilihan' 'Penyedia'
Panduan.title	string	No	Judul buku manual / petunjuk teknis.
Panduan.format	enum	No	Format lampiran: 'PDF' 'DOCX' 'VIDEO' 'SLIDE' 'ZIP'
Panduan.langkahKerja	string	Yes	Uraian tahapan kerja langkah demi langkah dalam aplikasi.

6. Entitas: Media Galeri & SiteSettings

Entitas / Atribut	Tipe Data	Null	Deskripsi & Keterangan
PhotoItem.src	string	No	Tautan gambar dokumentasi foto resolusi tinggi.
VideoMediaItem.url	string	No	URL streaming video dokumentasi (YouTube/Drive).
SiteSettings.serverStatus	enum	No	Status sistem: 'Normal' 'Maintenance' 'High Traffic'
SiteSettings.announcementBanner	string	Yes	Teks pesan darurat / *running text* pengumuman penting.

BAB III: SPESIFIKASI OPERASIONAL & PENYIMPANAN

Seluruh entitas terhubung secara otomatis ke database cloud PostgreSQL Supabase dengan fitur *Realtime Channel*. Setiap perubahan data yang dilakukan di CMS Admin (/admin) akan langsung tersinkronisasi ke halaman publik (/berita, /agenda, /monitoring) secara instan tanpa memerlukan proses **build** ulang pada frontend.

Pengesahan Dokumen Teknis:

Dokumen ini disusun sebagai pedoman baku struktur data dan arsitektur pengembang sistem informasi Portal Resmi UKPBJ Kementerian Ketenagakerjaan RI.